

Q4 扩展消融：每组 40 个相同场景，494 个源

所示各组均清除 494/494（100%），完成全部场景认证

策略	平均每场总耗时	平均清除一个	平均行走时间	平均探测次数
冻结基线 TRI25 + V4	6865.38 s	567.77 s	4943.30 s	312.60
上一轮最优（附加对照）	6832.61 s	565.45 s	4887.86 s	314.90
J 源中心联合路线	6938.20 s	573.69 s	5004.33 s	313.52
S 选择性顺路探测	6781.53 s	561.46 s	4835.41 s	316.15
O 测向交点试清除	6851.37 s	566.77 s	4931.67 s	312.65
J + S	6849.62 s	567.17 s	4902.30 s	315.57
J + O	6910.41 s	571.44 s	4980.31 s	313.45
S + O	6811.01 s	563.25 s	4869.79 s	315.57
J + S + O	6875.19 s	568.66 s	4929.84 s	315.52
路线插入 ≤80 m	7518.89 s	623.05 s	5569.69 s	315.88
路线插入 ≤200 m	7384.42 s	611.55 s	5447.25 s	313.93
路线插入 ≤400 m	7353.45 s	608.46 s	5411.20 s	315.12
定位点面向后续覆盖站	6838.17 s	567.02 s	4937.04 s	307.43
D-optimal 信息增益选点	6815.06 s	564.71 s	4904.31 s	310.65
无信号后对称恢复探测	7011.02 s	579.24 s	5093.02 s	311.85
提前光学覆盖 ≤2 格	6865.38 s	567.77 s	4943.30 s	312.60
提前光学覆盖 ≤4 格	6846.49 s	566.20 s	4930.24 s	311.12
认证清除点缩短路程	6851.15 s	566.29 s	4926.98 s	312.98
JSO 接收门槛 0.50	6826.64 s	565.13 s	4874.79 s	316.70
JSO 接收门槛 0.85	6960.34 s	575.09 s	5031.76 s	313.00
JSO 试清除半径 120 m	6914.55 s	571.91 s	4966.60 s	315.57
JSO 试清除半径 160 m	6926.27 s	572.86 s	4983.77 s	314.60
JSO 外圈 1900 m	6764.93 s	560.70 s	4828.51 s	314.07
JSO 外圈 1980 m	6889.24 s	570.80 s	4937.66 s	316.43